Lv2 ポリプ

中3数学　1章　式の展開と因数分解　／　基礎問題20問

(1) $-3a(2a-5b)$

答え　**$-6a^2+15ab$**

$-3a\times 2a+(-3a)\times(-5b)$

(2) $(6x^2y-9xy^2)\div 3xy$

答え　**$2x-3y$**

$\frac{6x^2y}{3xy}-\frac{9xy^2}{3xy}$

(3) $(8a^2+12a)\div\frac{4}{3}a$

答え　**$6a+9$**

$(8a^2+12a)\times\frac{3}{4a}$

(4) $(2x+1)(x-3)$

答え　**$2x^2-5x-3$**

$2x^2-6x+x-3$

(5) $(a+b)(a-2b+3)$

答え　**$a^2-ab-2b^2+3a+3b$**

$a^2-2ab+3a+ab-2b^2+3b$

(6) $(x-6)(x+2)$

答え　**$x^2-4x-12$**

$x^2+(-6+2)x+(-6)\times 2$

(7) $(x+\frac{1}{2})^2$

答え　**$x^2+x+\frac{1}{4}$**

$x^2+2\times\frac{1}{2}\times x+(\frac{1}{2})^2$

(8) $(3x+2y)^2$

答え　**$9x^2+12xy+4y^2$**

$(3x)^2+2\times 2y\times 3x+(2y)^2$

(9) $(5a-4)(5a+4)$

答え　**$25a^2-16$**

$(5a)^2-4^2$

(10) $(2x+3)(2x-5)$

答え　**$4x^2-4x-15$**

$(2x)^2+(3-5)\times 2x+3\times(-5)$

(11) $(x+3)^2-(x+2)(x-2)$

答え　**$6x+13$**

$x^2+6x+9-(x^2-4)$

(12) $2(x-1)^2-(x+4)(x-3)$

答え　**$x^2-5x+14$**

$2x^2-4x+2-(x^2+x-12)$

(13) $4x^2y-8xy^2$

答え　**$4xy(x-2y)$**

共通因数 $4xy$

(14) $x^2-5x-14$

答え　**$(x+2)(x-7)$**

たして -5、かけて $-14\to 2$ と -7

(15) $a^2+4a-21$

答え　**$(a+7)(a-3)$**

たして 4、かけて $-21\to 7$ と -3

(16) $x^2+12x+36$

答え　**$(x+6)^2$**

$x^2+2\times6\times x+6^2$

(17) $9a^2-24ab+16b^2$

答え　**$(3a-4b)^2$**

$(3a)^2-2\times3a\times4b+(4b)^2$

(18) $25x^2-4y^2$

答え　**$(5x+2y)(5x-2y)$**

$(5x)^2-(2y)^2$

(19) $3x^2-6x-45$

答え　**$3(x+3)(x-5)$**

$3(x^2-2x-15)$ としてから、かっこの中を因数分解

(20) $2a^2-18$

答え　**$2(a+3)(a-3)$**

$2(a^2-9)$